



# DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 05

18-02-2024

## JEE(MAIN) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12<sup>th</sup> Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

### Test Type : Major Test

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

#### Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
  - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take  $g = 10 \text{ m/s}^2$  unless otherwise stated.**

#### महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
  - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
  - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के** प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।  
**अंक योजना** : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

फॉर्म नम्बर : अंकों में \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

: शब्दों में \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

## Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered &amp; Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURAT N TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

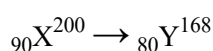
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. What is the number of  $\alpha$  and  $\beta$ -particle emitted in the following radioactive decay ?

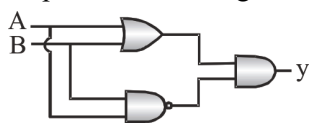


- (A) 6 and 6 (B) 8 and 8  
(C) 8 and 6 (D) 6 and 8

2. With what potential an electron should be accelerated so that its de-Broglie wavelength becomes equal to the wavelength of first line of lyman series for  $\text{He}^+$  ion ?

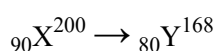
- (A)  $\frac{R^2 h^2}{2me}$  (B)  $\frac{9R^2 h^2}{2me}$   
(C)  $\frac{9R^2 h^2}{32me}$  (D)  $\frac{R^2 h^2}{32me}$

3. The boolean expression for the given circuit is :-



- (A)  $\overline{A+B}$  (B)  $\overline{A \cdot B}$   
(C)  $\overline{AB} + \overline{BA}$  (D)  $\overline{AB} + AB$

1. निम्न रेडियोसक्रिय क्षयों में उत्सर्जित  $\alpha$  तथा  $\beta$ -कण की संख्या क्या है ?

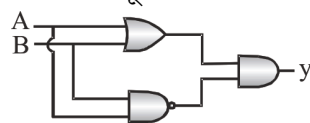


- (A) 6 तथा 6 (B) 8 तथा 8  
(C) 8 तथा 6 (D) 6 तथा 8

2. किसी इलेक्ट्रॉन को कितने विभवान्तर से त्वरित करना चाहिए कि इसकी डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य  $\text{He}^+$  आयन के लिए लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य के तुल्य हो जाए ?

- (A)  $\frac{R^2 h^2}{2me}$  (B)  $\frac{9R^2 h^2}{2me}$   
(C)  $\frac{9R^2 h^2}{32me}$  (D)  $\frac{R^2 h^2}{32me}$

3. दिये गये परिपथ के लिए बूलीय व्यंजक है :-

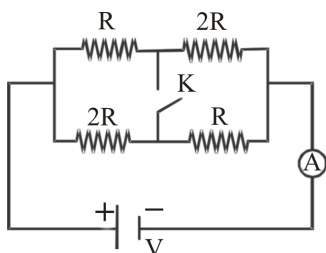


- (A)  $\overline{A+B}$  (B)  $\overline{A \cdot B}$   
(C)  $\overline{AB} + \overline{BA}$  (D)  $\overline{AB} + AB$

4. The resistance of a moving coil galvanometer is  $20\Omega$ . It requires  $0.01\text{A}$  current for full scale deflection. Calculate the value of resistance required to convert it into a voltmeter of range  $20\text{ volt}$  :-

(A)  $1980\Omega$  (B)  $2000\Omega$   
(C)  $1880\Omega$  (D)  $1500\Omega$

5. How will the reading of ammeter change if the key  $k$  is closed ?



(A) Increase  
(B) Decrease  
(C) Remains same  
(D) Information insufficient

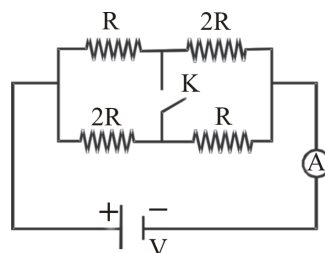
6. Two concentric circular coils X and Y of radii  $16\text{ cm}$  and  $10\text{ cm}$ , respectively, lie in the same vertical plane containing the north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of  $16\text{A}$ ; coil Y has 25 turns and carries a current of  $18\text{A}$ . The sense of the current in X is anticlockwise, and clockwise in Y, for an observer looking at the coils facing west. Give the magnitude and direction of the net magnetic field due to the coils at their centre.

(A)  $1.6 \times 10^{-3}\text{ T}$  towards west  
(B)  $1.6 \times 10^{-3}\text{ T}$  towards east  
(C)  $1.6 \times 10^{-5}\text{ T}$  towards east  
(D)  $1.6 \times 10^{-5}\text{ T}$  towards west

4. एक चल कुण्डली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध  $20\Omega$  है। यदि पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा  $0.01\text{ A}$  है। इसको  $20\text{ वोल्ट}$  परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिये :-

(A)  $1980\Omega$  (B)  $2000\Omega$   
(C)  $1880\Omega$  (D)  $1500\Omega$

5. कुन्जी  $k$  को बन्द करने के बाद अमीटर का पाठ्यांक किस प्रकार परिवर्तित होगा:-



(A) बढ़ेगा  
(B) घटेगा  
(C) समान रहेगा  
(D) सूचना अपर्याप्त है

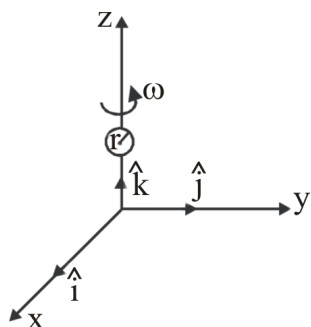
6. दो समकेंद्रिक वृत्ताकार कुंडलियाँ X और Y जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः  $16\text{ cm}$  एवं  $10\text{ cm}$  है, उत्तर-दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में अवस्थित हैं। कुंडली X में  $20$  फेरे हैं और इसमें  $16\text{ A}$  विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली Y में  $25$  फेरे हैं और इसमें  $18\text{ A}$  विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि X में धारा प्रवाह वामावर्त है जबकि Y में दक्षिणावर्त है। कुंडलियों के केंद्र पर, उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए।

(A)  $1.6 \times 10^{-3}\text{ T}$  पश्चिम की ओर  
(B)  $1.6 \times 10^{-3}\text{ T}$  पूर्व की ओर  
(C)  $1.6 \times 10^{-5}\text{ T}$  पूर्व की ओर  
(D)  $1.6 \times 10^{-5}\text{ T}$  पश्चिम की ओर

7. A sensor is exposed for time  $t$  to a lamp of power  $P$  placed at a distance  $\ell$ . The sensor has an opening that is  $4d$  in diameter. Assuming all energy of the lamp is given off as light, the number of photons entering the sensor if the wavelength of light is  $\lambda$  is:-

(A)  $\frac{P \lambda d^2 t}{hc \ell^2}$  (B)  $\frac{4P \lambda d^2 t}{hc \ell^2}$   
(C)  $\frac{P \lambda d^2 t}{4hc \ell^2}$  (D)  $\frac{P \lambda d^2 t}{16hc \ell^2}$

8. A circular loop wire of radius  $r$  rotates about the  $z$ -axis with angular velocity  $\omega$ . The normal to the loop is always perpendicular to the  $z$ -axis. At time  $t = 0$ , the normal is parallel to the  $y$ -axis. An external magnetic field  $\vec{B} = B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$  is applied. The EMF  $\varepsilon(t)$  induced in the loop is :

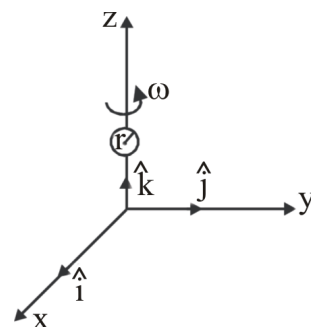


- (A)  $\pi r^2 \omega B_y \sin \omega t$   
(B)  $\pi r^2 \omega B_z \cos \omega t$   
(C)  $\pi r^2 \omega B_z \sin \omega t$   
(D)  $\pi r^2 \omega B_y \cos \omega t$
9. A point source of power 15 W is placed at a certain point in the space. The amplitude of magnetic field at a distance of 2 meter from source is :
- (A)  $5 \times 10^{-8}$  T (B)  $6 \times 10^{-8}$  T  
(C)  $10 \times 10^{-8}$  T (D)  $1 \times 10^{-8}$  T

7. एक सेंसर (संसूचक)  $t$  समय के लिये  $\ell$  दूरी पर स्थित  $P$  शक्ति के लेम्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संसूचक के द्वारक का व्यास  $4d$  है। यह मानते हुये की लेम्प की सारी ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, सेंसर में प्रवेश करने वाले फोटॉनों की संख्या यदि  $\lambda$  प्रकाश तरंगदैर्घ्य हो, होगी :-

(A)  $\frac{P \lambda d^2 t}{hc \ell^2}$  (B)  $\frac{4P \lambda d^2 t}{hc \ell^2}$   
(C)  $\frac{P \lambda d^2 t}{4hc \ell^2}$  (D)  $\frac{P \lambda d^2 t}{16hc \ell^2}$

8. त्रिज्या  $r$  वाला एक वृत्ताकार लूप  $z$ -अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग  $\omega$  से घूर्णन करता है। इस लूप पर अभिलम्ब सदैव  $z$ -अक्ष के लम्बवत् रहता है। समय  $t = 0$  पर अभिलम्ब  $y$ -अक्ष के समान्तर है। एक बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$  लगाया जाता है। लूप में प्रेरित वि.वा.ब.  $\varepsilon(t)$  होगा:-

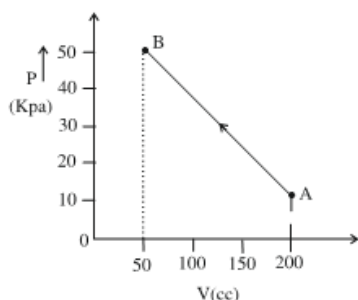


- (A)  $\pi r^2 \omega B_y \sin \omega t$   
(B)  $\pi r^2 \omega B_z \cos \omega t$   
(C)  $\pi r^2 \omega B_z \sin \omega t$   
(D)  $\pi r^2 \omega B_y \cos \omega t$
9. 15 W शक्ति का एक बिन्दु स्रोत अन्तरिक्ष में एक निश्चित बिन्दु पर रखा है। स्रोत से 2 मीटर की दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम है :-
- (A)  $5 \times 10^{-8}$  T (B)  $6 \times 10^{-8}$  T  
(C)  $10 \times 10^{-8}$  T (D)  $1 \times 10^{-8}$  T

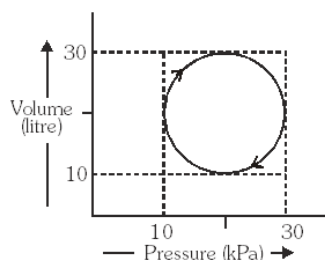
10. A point object is placed at a distance of 10 cm and its real image is formed at a distance of 20 cm from a concave mirror. If the object is moved by 0.1 cm towards the mirror, the image will shift by about.
- (A) 0.4 cm away from the mirror  
(B) 0.4 cm towards the mirror  
(C) 0.8 cm away from the mirror  
(D) 0.8 cm towards the mirror
11. An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 (near normal incidence) is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from the opposite face. The thickness (in cm) of the slab is :-
- (A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 10
12. The angle of a prism is 'A'. One of its refracting surfaces is silvered. Light rays falling at an angle of incidence  $2A$  on the first surface returns back through the same path after suffering reflection at the silvered surface. The refractive index  $\mu$ , of the prism is :-
- (A)  $2\sin A$  (B)  $2\cos A$   
(C)  $\frac{1}{2}\cos A$  (D)  $\tan A$
13. A uniform rope of mass 0.1 kg and length 2.5 m hangs from ceiling. The speed of transverse wave in the rope at upper end and at a point 0.5 m distance from lower end will be :
- (A) 5 m/s, 2.24 m/s (B) 10 m/s, 3.23 m/s  
(C) 7.5 m/s, 1.2 m/s (D) 2.25 m/s, 5 m/s
10. किसी अवतल दर्पण से एक बिन्दु बिम्ब 10 cm की दूरी पर रखा है और इसका वास्तविक प्रतिबिम्ब दर्पण से 20 cm की दूरी पर बनता है। यदि बिम्ब को दर्पण की ओर 0.1 cm खिसकाया जाये तो प्रतिबिम्ब लगभग खिसकेगा :
- (A) 0.4 cm दर्पण से दूर  
(B) 0.4 cm दर्पण की ओर  
(C) 0.8 cm दर्पण से दूर  
(D) 0.8 cm दर्पण की ओर
11. काँच की किसी पट्टिका, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, के भीतर वायु का एक बुलबुला बन्द है। पट्टिका के एक पृष्ठ से लगभग लम्बवत् देखने पर इस बुलबुले की गहराई 5 cm तथा विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 cm प्रतीत होती है। इस पट्टिका की मोटाई (cm में) होगी :-
- (A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 10
12. किसी प्रिज्म का कोण 'A' है। इस प्रिज्म के एक अपवर्तक (फलक) रजतित कर परावर्तक बना दिया गया है, इसके पृष्ठ पर,  $2A$  कोण पर आपतित, प्रकाश की किरणें, रजतित से परावर्तन के पश्चात् अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक  $\mu$  होगा :-
- (A)  $2\sin A$  (B)  $2\cos A$   
(C)  $\frac{1}{2}\cos A$  (D)  $\tan A$
13. 0.1 kg द्रव्यमान व 2.5 m लम्बाई की समरूप रस्सी छत से लटकी है तो अनुप्रस्थ तरंगों का रस्सी के ऊपरी सिरे पर व निचले सिरे से 0.5 m दूरी पर वेग होगा :
- (A) 5 m/s, 2.24 m/s (B) 10 m/s, 3.23 m/s  
(C) 7.5 m/s, 1.2 m/s (D) 2.25 m/s, 5 m/s

14. At 300 K, the rms speed of oxygen molecules is  $\sqrt{\frac{\alpha + 5}{\alpha}}$  times to that of its average speed in the gas. Then, the value of  $\alpha$  will be (used  $\pi = \frac{22}{7}$ )
- (A) 32  
(B) 28  
(C) 24  
(D) 27
15. The pressure (P) and temperature (T) relationship of an ideal gas obeys the equation  $PT^2 = \text{constant}$ . The volume expansion coefficient of the gas will be:
- (A)  $3T^2$   
(B)  $\frac{3}{T^2}$   
(C)  $\frac{3}{T^3}$   
(D)  $\frac{3}{T}$
16. Heat is given to an ideal gas in an isothermal process.
- Internal energy of the gas will decrease
  - Internal energy of the gas will increase
  - Internal energy of the gas will not change
  - The gas will do positive work
  - The gas will do negative work
- Choose the **correct** answer from the options given below :
- (A) a and e only                      (B) b and d only  
(C) c and e only                      (D) c and d only
14. किसी गैस में 300 K, तापमान पर ऑक्सीजन अणुओं की rms (वर्ग माध्य मूल) चाल, इनकी औसत चाल की  $\sqrt{\frac{\alpha + 5}{\alpha}}$  गुना है।  $\alpha$  का मान होगा (दिया है  $\pi = \frac{22}{7}$ )
- (A) 32  
(B) 28  
(C) 24  
(D) 27
15. एक आदर्श गैस का दाब (P) एवं तापमान (T) का संबंध समीकरण  $PT^2 = \text{स्थिरांक}$  का अनुसरण करता है। गैस का आयतन प्रसार गुणांक होगा :
- (A)  $3T^2$   
(B)  $\frac{3}{T^2}$   
(C)  $\frac{3}{T^3}$   
(D)  $\frac{3}{T}$
16. किसी समतापीय प्रक्रम में, एक आदर्श गैस को ऊष्मा दी जाती है।
- गैस की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है।
  - गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है।
  - गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।
  - गैस धनात्मक कार्य करेगी।
  - गैस ऋणात्मक कार्य करेगी।
- नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
- (A) केवल a एवं e                      (B) केवल b एवं d  
(C) केवल c एवं e                      (D) केवल c एवं d

17. The pressure of a gas changes linearly with volume from A to B as shown in figure. If no heat is supplied to or extracted from the gas then change in the internal energy of the gas will be

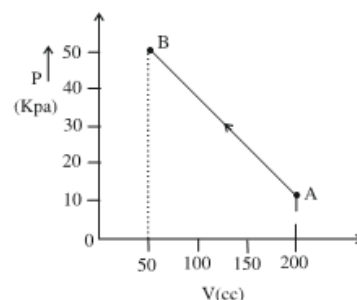


- (A) 6 J (B) Zero (C)  $-4.5 \text{ J}$  (D)  $4.5 \text{ J}$
18. The coefficient of apparent expansion of mercury in a glass vessel is  $153 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  and in a steel vessel is  $144 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ . If  $\alpha$  for steel is  $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ , then  $\alpha$  that of glass is :-
- (A)  $9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  (B)  $6 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$   
(C)  $36 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  (D)  $27 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
19. 1 mole of a monoatomic gas undergoes the process  $PT = \text{constant}$ . Then the molar heat capacity of the gas during the process will be equal to :-
- (A)  $4R$  (B)  $2.5 R$  (C)  $3.5 R$  (D)  $8 R/3$
20. The heat energy absorbed by a system in going through a cyclic process shown in the adjacent figure is-

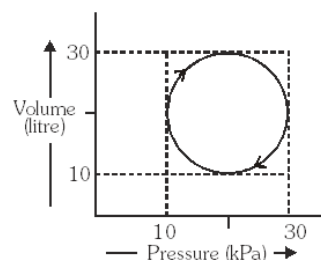


- (A)  $10^3 \pi \text{ J}$  (B)  $10^2 \pi \text{ J}$   
(C)  $10^4 \pi \text{ J}$  (D)  $10^7 \pi \text{ J}$

17. किसी गैस का दाब, आयतन के साथ, रेखीय रूप से A से B तक परिवर्तित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि गैस को ना तो कोई ऊष्मा दी जाती है और ना ही इससे कोई ऊष्मा ली जाती है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में हुआ परिवर्तन होगा:



- (A) 6 J (B) शून्य (C)  $-4.5 \text{ J}$  (D)  $4.5 \text{ J}$
18. एक काँच पात्र में मरकरी का आभासी प्रसार गुणांक  $153 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  एवं स्टील पात्र में मरकरी का आभासी प्रसार गुणांक  $144 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  है। यदि स्टील के लिए  $\alpha$  का मान  $12 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  हो, तब ग्लास के लिए  $\alpha$  का मान होगा:-
- (A)  $9 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  (B)  $6 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$   
(C)  $36 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  (D)  $27 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
19. 1 मोल एकपरमाण्विक गैस प्रक्रिया  $PT = \text{नियतांक}$  से गुजरती है, तो इस प्रक्रिया के लिये गैस की मोलर ऊष्मा धारिता क्या होगी ?
- (A)  $4R$  (B)  $2.5 R$  (C)  $3.5 R$  (D)  $8 R/3$
20. चित्रानुसार एक चक्रीय प्रक्रम से होकर जाने वाले निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान है -



- (A)  $10^3 \pi \text{ J}$  (B)  $10^2 \pi \text{ J}$   
(C)  $10^4 \pi \text{ J}$  (D)  $10^7 \pi \text{ J}$



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

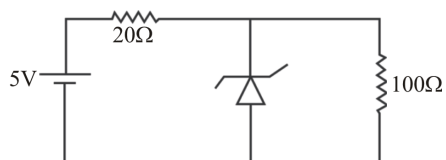
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If correct answer is entered.

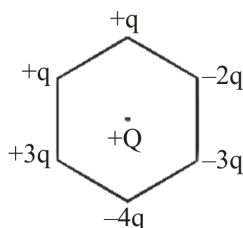
**Zero Marks** : 0 If the question is unanswered.

**Negative Marks** : -1 If wrong answer is entered.

1. 3 mW of light of wavelength  $6600\text{\AA}$  is incident on a cesium surface. Assuming a quantum efficiency of 0.5% and work function of cesium 1.2 eV, the max photoelectric current (in nA) will be
2. In the following circuit diagram the breakdown voltage of zener diode is 3 Volt. Then the power of a zener diode is  $x \times 10^{-2}$  W, find x :



3. Six charges are kept at the vertices of a regular hexagon as shown in the figure. If magnitude of force applied by +Q on +q charge is F, then net electric force on the +Q is nF. Find the value of n.



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

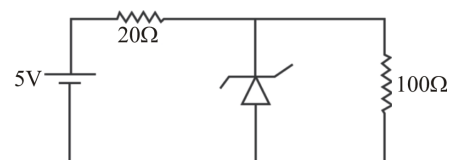
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

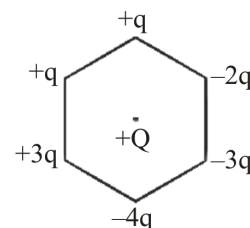
**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1.  $6600\text{\AA}$  तरंगदैर्घ्य तथा 3mW शक्ति का एक प्रकाश पुंज सीजियम सतह पर आपतित होता है। क्वांटम दक्षता 0.5% तथा सीजियम का कार्यफलन 1.2 eV मानने पर अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा (nA में) होगी:-
2. निम्न परिपथ में जीनर डायोड की भंजन वोल्टता 3 वोल्ट है। तब जीनर डायोड की शक्ति  $x \times 10^{-2}$  W है, तब x का मान होगा।

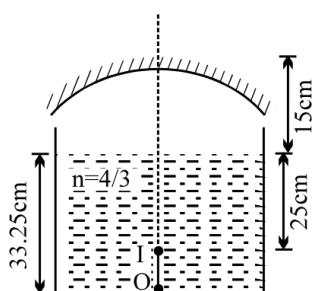


3. एक समषट्भुज के शीर्षों पर छः आवेशों को चित्रानुसार रखा जाता है। यदि +Q द्वारा +q आवेश पर लगाये गये बल का परिमाण F हो तो +Q पर कुल विद्युत बल nF प्राप्त होता है। n का मान ज्ञात कीजिए।

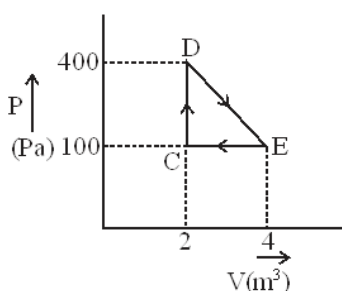




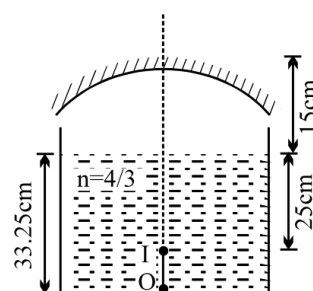
4. A capacitor of capacitance  $1\mu\text{F}$  withstands a maximum voltage of  $6\text{ kV}$ , while another capacitor of capacitance  $2\mu\text{F}$ , the maximum voltage  $4\text{ kV}$ . If they are connected in series, the combination can withstand a maximum Voltage (in KV):-
5. The first overtone frequency of an open organ pipe is equal to the fundamental frequency of a closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is  $20\text{ cm}$ . The length of the open organ pipe is \_\_\_\_\_ cm.
6. Figure shows object O. Final image I is formed after two refractions and one reflection is also shown in figure. Find the focal length of mirror. (In cm)



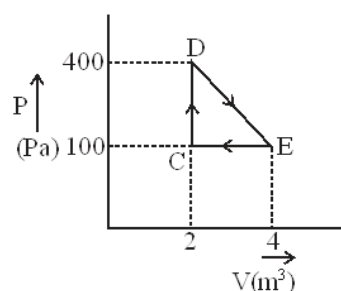
7. A thermodynamic system is taken through cyclic process. The total work done in the process is :



4. एक  $1\mu\text{F}$  धारिता वाला संधारित्र अधिकतम  $6\text{ kV}$  विभव सह सकता है जबकि एक अन्य  $2\mu\text{F}$  धारिता वाला संधारित्र  $4\text{ kV}$  विभव सह सकता है यदि दोनों को श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाए तो यह संयोजन अधिकतम वोल्टेज (KV में) सह सकता है :-
5. खुले ऑर्गन पाइप की प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति, एक बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति के बराबर है। यदि बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई  $20\text{ cm}$  है। खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई cm में ज्ञात कीजिये।
6. चित्र वस्तु O को दर्शाता है अन्तिम प्रतिबिम्ब I दो अपवर्तन तथा एक परावर्तन के बाद बनता है दर्पण की फोकस दूरी (cm) में होगी।



7. एक उष्मागतिक निकाय को चक्रीय प्रक्रम से गुजारा जाता है। प्रक्रम में किया गया कुल कार्य है:



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. The mean free path of molecules of a certain gas at STP is <math>1500d</math>, where <math>d</math> is the diameter of the gas molecules. While maintaining the standard pressure, the mean free path of the molecules at <math>373\text{K}</math> is approximately :</p> <p>9. <math>1\text{ kg}</math> of water at <math>100^\circ\text{C}</math> is converted into steam at <math>100^\circ\text{C}</math> by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from <math>1.00 \times 10^{-3}\text{ m}^3</math> as a liquid to <math>1.671\text{ m}^3</math> as steam. The change in internal energy of the system during the process will be<br/>(Given latent heat of vaporisation = <math>2257\text{ kJ/kg}</math>.<br/>Atmospheric pressure = <math>1 \times 10^5\text{ Pa}</math>)</p> <p>10. <math>10\text{ gm}</math> of ice at <math>-5^\circ\text{C}</math> is added to <math>10\text{ gm}</math> of water at <math>60^\circ\text{C}</math>. Specific heat of water = <math>1\text{ cal/gm-}^\circ\text{C}</math>; specific heat of ice = <math>0.5\text{ cal/gm-}^\circ\text{C}</math> and latent heat of ice = <math>80\text{ cal/gm}</math>. The resulting temperature of the mixture (in <math>^\circ\text{C}</math>) is :-</p> | <p>8. मानक ताप दाब पर एक निश्चित गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ <math>1500d</math> है, जहाँ <math>d</math> गैस के अणुओं का व्यास है। दाब को मानक रखकर <math>373\text{K}</math> पर अणुओं का माध्य मुक्त पथ लगभग है:</p> <p>9. <math>100^\circ\text{C}</math> पर <math>1\text{ kg}</math> पानी को उबालकर वायुमण्डलीय दाब पर <math>100^\circ\text{C}</math> की भाप में परिवर्तित किया जाता है। पानी का आयतन <math>1.00 \times 10^{-3}\text{ m}^3</math> द्रव से <math>1.671\text{ m}^3</math> भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम के दौरान, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन का लगभग मान होगा।<br/>(दिया है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा = <math>2257\text{ kJ/kg}</math>,<br/>वायुमण्डलीय दाब = <math>1 \times 10^5\text{ Pa}</math>)</p> <p>10. <math>-5^\circ\text{C}</math> की <math>10\text{ gm}</math> बर्फ को <math>60^\circ\text{C}</math> के <math>10\text{ gm}</math> जल में डाला जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा = <math>1\text{ cal/gm-}^\circ\text{C}</math>; बर्फ की गुप्त ऊष्मा <math>80\text{ cal/gm}</math> तथा विशिष्ट ऊष्मा = <math>0.5\text{ cal/gm-}^\circ\text{C}</math> है। मिश्रण का अन्तिम ताप (<math>^\circ\text{C}</math> में) है:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

- Which is not incorrect for acidic strength ?  
(A)  $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$   
(B)  $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_2 > \text{HClO}$   
(C)  $\text{P}_4\text{O}_{10} > \text{SiO}_2$   
(D) All are correct
- Match the following and choose the correct option given below.

|     |                                       |     |                         |
|-----|---------------------------------------|-----|-------------------------|
| (a) | $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ | (p) | bond order increases    |
| (b) | $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$ | (q) | bond order decreases    |
| (c) | $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^+$ | (r) | paramagnetism increases |
| (d) | $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$ | (s) | paramagnetism decreases |
|     |                                       | (t) | No change in bond order |

- (A) a - (q, r), b - (q, r), c - (p, s), d - (q, s)  
(B) a - (q, s), b - (q, s), c - (p, s), d - (q, r)  
(C) a - (p, q), b - (q, s), c - (p, r), d - (q, t)  
(D) a - (p, s), b - (q, p), c - (q, t), d - (q, t)

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

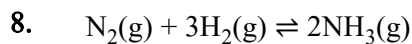
**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- कौनसा अम्लीय सामर्थ्य के लिए असत्य नहीं है?  
(A)  $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$   
(B)  $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_2 > \text{HClO}$   
(C)  $\text{P}_4\text{O}_{10} > \text{SiO}_2$   
(D) सभी सत्य है
- निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए-

|     |                                       |     |                             |
|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| (a) | $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ | (p) | बंध क्रम बढ़ता है           |
| (b) | $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^-$ | (q) | बंध क्रम घटता है            |
| (c) | $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^+$ | (r) | अनुचुम्बकत्व बढ़ता है       |
| (d) | $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^-$ | (s) | अनुचुम्बकत्व घटता है        |
|     |                                       | (t) | बंध क्रम अपरिवर्तित रहता है |

- (A) a - (q, r), b - (q, r), c - (p, s), d - (q, s)  
(B) a - (q, s), b - (q, s), c - (p, s), d - (q, r)  
(C) a - (p, q), b - (q, s), c - (p, r), d - (q, t)  
(D) a - (p, s), b - (q, p), c - (q, t), d - (q, t)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Which of the following complex is most stable among the following :-</p> <p>(A) <math>\text{Na}_3 [\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]</math> (B) <math>[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{+3}</math></p> <p>(C) <math>[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_3</math> (D) <math>\text{Na}_3 [\text{CoF}_6]</math></p> <p>4. Diamagnetic species is :-</p> <p>(A) <math>[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}</math> (B) <math>[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}</math></p> <p>(C) <math>[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}</math> (D) <math>[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}</math></p> <p>5. What is incorrect about the reactions of <math>\text{KMnO}_4</math> and oxalic acid</p> <p>(A) <math>\text{CO}_2</math> is formed</p> <p>(B) decolourisation is fast in begining but become slow after some time</p> <p>(C) <math>\text{Mn}^{2+}</math> is autocatalyst</p> <p>(D) It is a redox change</p> <p>6. What are the characteristics of products obtained when green vitriol is strongly heated ?</p> <p>(A) Green residue</p> <p>(B) Neutral oxide</p> <p>(C) Acidic oxide</p> <p>(D) Exist in liquid state</p> <p>7. Which of the following compound does not have hydrogen bonding :</p> <p>(A) <math>\text{K}_2\text{HPO}_4</math></p> <p>(B) <math>\text{K}_2\text{HPO}_3</math></p> <p>(C) <math>\text{NaHCO}_3(\text{s})</math></p> <p>(D) <math>\text{CH}_3-\underset{\text{O}-\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\overset{  }{\text{C}}}-\text{CH}_3</math></p> | <p>3. निम्न में से कौनसा संकुल सबसे अधिक स्थायी है :-</p> <p>(A) <math>\text{Na}_3 [\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]</math> (B) <math>[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{+3}</math></p> <p>(C) <math>[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6] \text{Cl}_3</math> (D) <math>\text{Na}_3 [\text{CoF}_6]</math></p> <p>4. प्रतिचुम्बकीय स्पीशीज है :-</p> <p>(A) <math>[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}</math> (B) <math>[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}</math></p> <p>(C) <math>[\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_2]^{+2}</math> (D) <math>[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+3}</math></p> <p>5. <math>\text{KMnO}_4</math> तथा oxalic acid की अभिक्रिया के बारे में गलत कथन है</p> <p>(A) <math>\text{CO}_2</math> बनता है</p> <p>(B) प्रारम्भ में रंग तीव्रता से उड़ता है परन्तु बाद में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है</p> <p>(C) <math>\text{Mn}^{2+}</math> स्वउत्प्रेरक होता है</p> <p>(D) यह एक रेडॉक्स परिवर्तन है</p> <p>6. हरा कषीष को अत्यधिक गर्म करने पर बनने वाले उत्पादों के गुणधर्म क्या होंगे ?</p> <p>(A) हरा अवशेष</p> <p>(B) उदासीन ऑक्साइड</p> <p>(C) अम्लीय ऑक्साइड</p> <p>(D) द्रव अवस्था में उपस्थित</p> <p>7. निम्न में से कौनसा यौगिक हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है :-</p> <p>(A) <math>\text{K}_2\text{HPO}_4</math></p> <p>(B) <math>\text{K}_2\text{HPO}_3</math></p> <p>(C) <math>\text{NaHCO}_3(\text{s})</math></p> <p>(D) <math>\text{CH}_3-\underset{\text{O}-\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}}=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\overset{  }{\text{C}}}-\text{CH}_3</math></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Initially the molar ratio of  $N_2$  and  $H_2$  was 1 : 3.

At equilibrium 50% of each reactant has reacted.

If the equilibrium pressure is  $P$  then the partial pressure of  $NH_3$  at equilibrium is :-

- (A)  $\frac{P}{3}$  (B)  $\frac{P}{4}$   
(C)  $\frac{P}{6}$  (D)  $\frac{P}{8}$

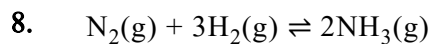
9. The rate constant of a first order reaction is

$3 \times 10^{-6}$  per sec. If the initial concentration is 0.10 M, the initial rate of reaction is :-

- (A)  $3 \times 10^{-7} \text{ Ms}^{-1}$   
(B)  $3 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$   
(C)  $3 \times 10^{-5} \text{ Ms}^{-1}$   
(D)  $3 \times 10^{-8} \text{ Ms}^{-1}$

10. 1 Mole of liquid A and 2 moles of liquid B make a solution having observed vapour pressure of 42 torr. The vapour pressure of pure A and pure B are 45 torr and 36 torr respectively. The described solution :-

- (A) is an ideal solution  
(B) shows negative deviation  
(C) is a minimum boiling azeotrope  
(D) has volume less than the sum of individual volumes of both components.



प्रारम्भ में  $N_2$  एवं  $H_2$  का मोलर अनुपात 1 : 3 था। साम्य पर प्रत्येक अभिकारक का 50% अभिक्रिया करता है। यदि साम्य पर दाब  $P$  है तो साम्य पर  $NH_3$  का आंशिक दाब क्या होगा :-

- (A)  $\frac{P}{3}$  (B)  $\frac{P}{4}$   
(C)  $\frac{P}{6}$  (D)  $\frac{P}{8}$

9. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक

$3 \times 10^{-6}$  प्रति सेकण्ड है। यदि प्रारम्भिक सान्द्रता 0.10 M है तो प्रारम्भिक अभिक्रिया वेग होगा:-

- (A)  $3 \times 10^{-7} \text{ Ms}^{-1}$   
(B)  $3 \times 10^{-6} \text{ Ms}^{-1}$   
(C)  $3 \times 10^{-5} \text{ Ms}^{-1}$   
(D)  $3 \times 10^{-8} \text{ Ms}^{-1}$

10. 1 मोल द्रव A एवं 2 मोल द्रव B से निर्मित विलयन का प्रेक्षित वाष्प दाब 42 टॉर है। शुद्ध A एवं शुद्ध B का वाष्प दाब क्रमशः 45 टॉर एवं 36 टॉर है। यहाँ निर्मित विलयन :-

- (A) आदर्श विलयन हैं।  
(B) ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है।  
(C) निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप है।  
(D) विलयन का आयतन, दोनों द्रव घटकों के आयतनों के योग से कम हैं।

11. A solution has 1 : 4 mole ratio of pentane to hexane. The vapour pressures of the pure hydrocarbons at 20°C are 440 mm Hg for pentane and 120 mm Hg for hexane. The mole fraction of pentane in the vapour phase would be :-

(A) 0.200 (B) 0.478  
(C) 0.549 (D) 0.789

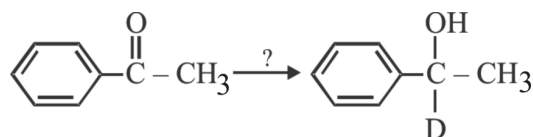
12. If the standard reduction potential,  $E^\circ$  for four divalent elements X, Y, Z, W are  $-1.46$  V,  $-0.36$  V,  $0.15$  V and  $-1.24$  V respectively, then

(A) X will displace  $Z^{+2}$  from aqueous solution  
(B) Y will displace  $Z^{+2}$  from aqueous solution  
(C) W will displace  $Z^{+2}$  from aqueous solution  
(D) All the above statements are correct

13. The reaction of  $\text{KMnO}_4$  and  $\text{HCl}$  results in :-

(A) Oxidation of Mn and production of  $\text{Cl}_2$   
(B) Reduction of Mn and production of  $\text{H}_2$   
(C) Oxidation of Mn and production of  $\text{H}_2$   
(D) Reduction of Mn and production of  $\text{Cl}_2$

14. Which of the following reagents would carry out the following transformation?



(A)  $\text{NaBD}_4$  in  $\text{CH}_3\text{OH}$   
(B)  $\text{LiAlH}_4$ , then  $\text{D}_2\text{O}$   
(C)  $\text{NaBO}_4$  in  $\text{CH}_3\text{OD}$   
(D)  $\text{LiAlO}_4$ , then  $\text{D}_2\text{O}$

11. एक विलयन में पेन्टेन और हेक्सेन का मोल अनुपात 1 : 4 है। 20°C पर विशुद्ध हाइड्रोकार्बनों के वाष्प दाब पेन्टेन के लिए 440 mm Hg और हेक्सेन के लिए 120 mm Hg है। वाष्प प्रावस्था में पेन्टेन का मोल प्रभाज होगा :-

(A) 0.200 (B) 0.478  
(C) 0.549 (D) 0.789

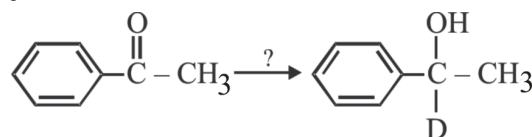
12. यदि चार द्वि-संयोजी तत्वों X, Y, Z, W के लिए  $E^\circ$  मानक अपचयन विभव क्रमशः  $-1.46$  V,  $-0.36$  V,  $0.15$  V तथा  $-1.24$  V हो, तब -

(A) X जलीय विलयन से  $Z^{+2}$  विस्थापित करता है  
(B) Y जलीय विलयन से  $Z^{+2}$  विस्थापित करता है  
(C) W जलीय विलयन से  $Z^{+2}$  विस्थापित करता है  
(D) उपर्युक्त सभी कथन सही है

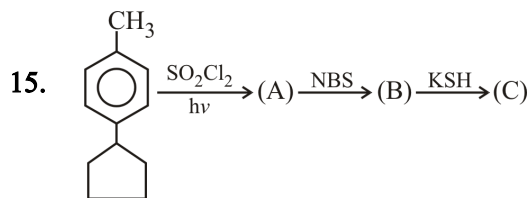
13.  $\text{KMnO}_4$  तथा  $\text{HCl}$  की अभिक्रिया में होता है :-

(A) Mn का ऑक्सीकरण तथा  $\text{Cl}_2$  का उत्पादन  
(B) Mn का अपचयन तथा  $\text{H}_2$  का उत्पादन  
(C) Mn का ऑक्सीकरण तथा  $\text{H}_2$  का उत्पादन  
(D) Mn का अपचयन तथा  $\text{Cl}_2$  का उत्पादन

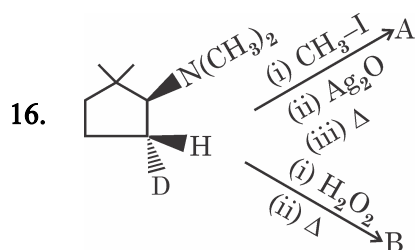
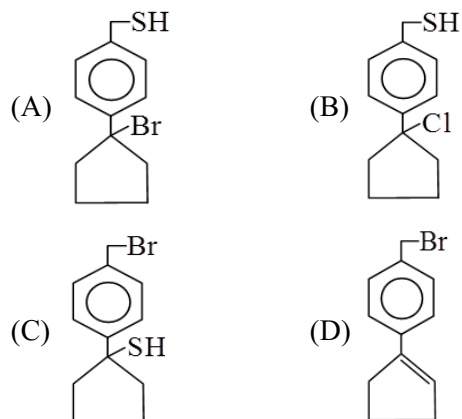
14. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक इस स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त होगा?



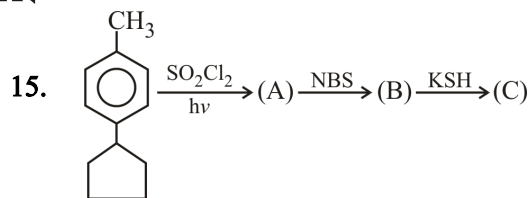
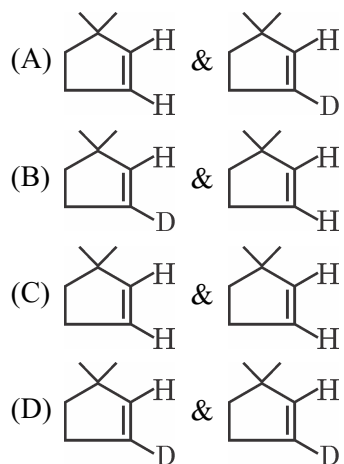
(A)  $\text{NaBD}_4$  में  $\text{CH}_3\text{OH}$   
(B)  $\text{LiAlH}_4$ , तत्पश्चात्  $\text{D}_2\text{O}$   
(C)  $\text{NaBO}_4$  में  $\text{CH}_3\text{OD}$   
(D)  $\text{LiAlO}_4$ , तत्पश्चात्  $\text{D}_2\text{O}$



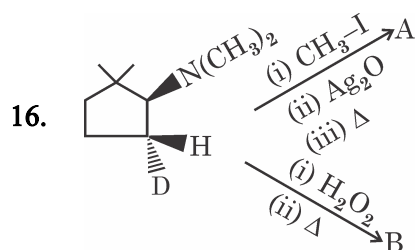
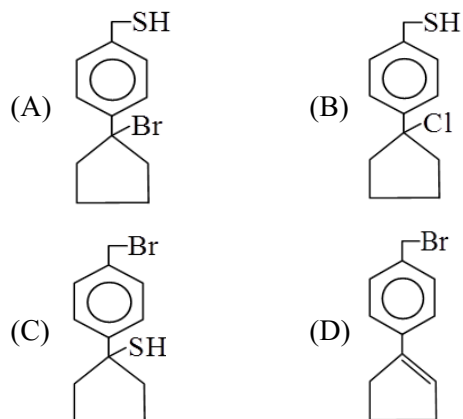
Product (C) is :



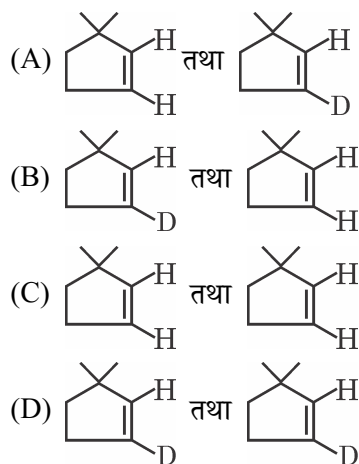
Product (A) & (B) respectively are :



उत्पाद (C) है :

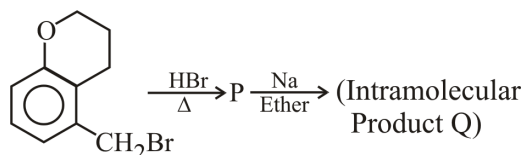


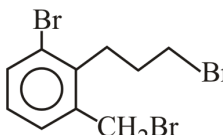
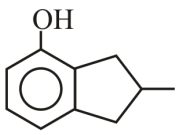
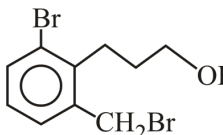
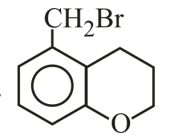
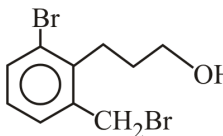
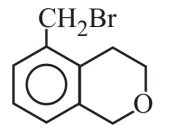
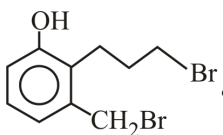
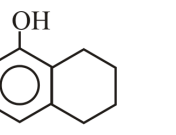
(A) तथा (B) उत्पाद क्रमशः होंगे :



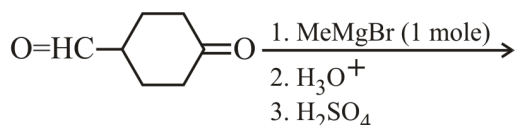


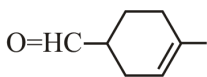
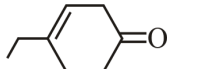
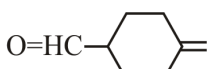
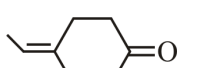
17. In the following reaction sequence, structures of P and Q, are respectively



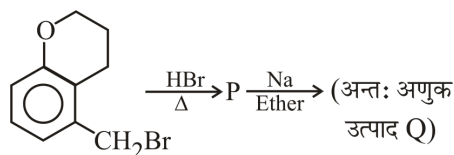
- (A)  & 
- (B)  & 
- (C)  & 
- (D)  & 

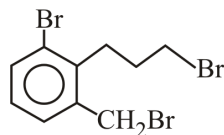
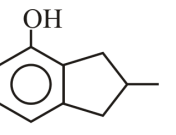
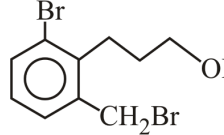
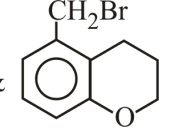
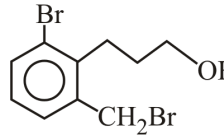
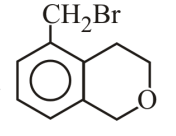
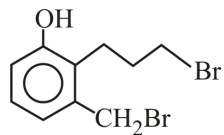
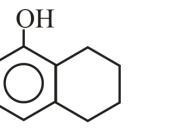
18. Identify the major product in the following reaction



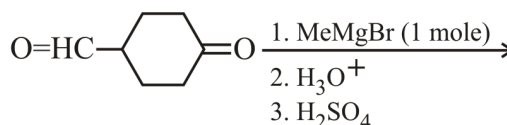
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

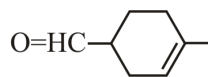
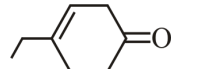
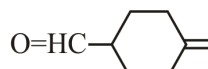
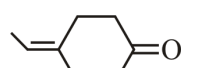
17. निम्न अभिक्रिया के क्रम में, P तथा Q, की संरचना क्रमशः है -

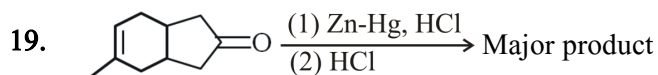


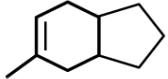
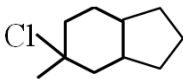
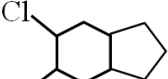
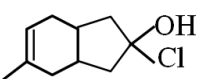
- (A)  & 
- (B)  & 
- (C)  & 
- (D)  & 

18. दी गई क्रिया में मुख्य उत्पाद की पहचान कीजिए :-

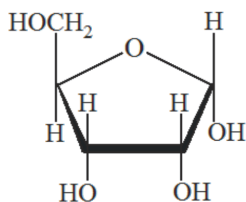


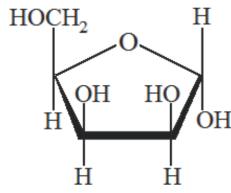
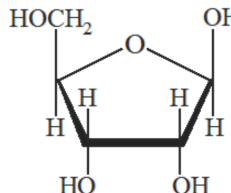
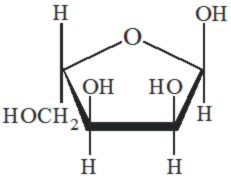
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

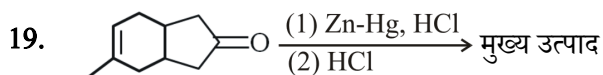


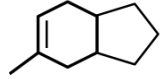
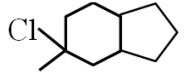
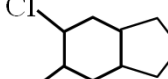
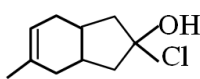
- (A)   
 (B)   
 (C)   
 (D) 

20. Which of the following represents the anomer of the compound shown ?

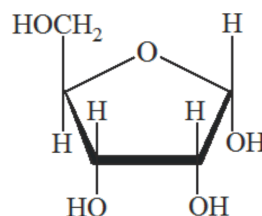


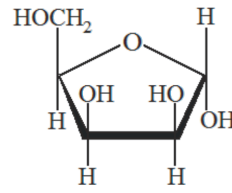
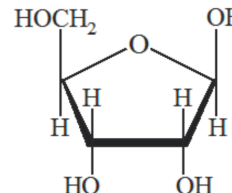
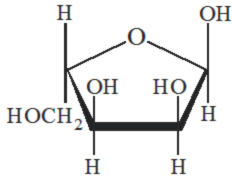
- (A)  (B)   
 (C)  (D) None of these



- (A)   
 (B)   
 (C)   
 (D) 

20. निम्न में से कौन दिखाये गये यौगिक के एनोमर को प्रदर्शित करता है।



- (A)  (B)   
 (C)  (D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If correct answer is entered.

**Zero Marks** : 0 If the question is unanswered.

**Negative Marks** : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- Consider the following order
  - $\text{PH}_3 > \text{NH}_3 > \text{AsH}_3$  (basic character)
  - $\text{PH}_3 > \text{NH}_3 > \text{AsH}_3$  (boiling point)
  - $\text{HOCl} > \text{HClO}_2 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_4$   
(oxidising property)
  - $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$  (acidic)
  - $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se}$  (bond angle)
  - $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_2\text{CO}_3$   
(acidic character)

Correct order(s) are :-

- The total No. of possible isomers of the compound  $[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{NH}_3)_4][\text{Pt}^{\text{II}}\text{Cl}_4]$  are :-

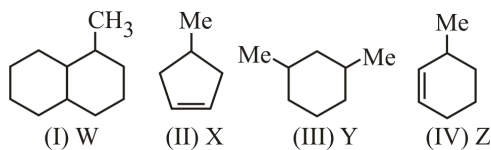
- निम्न क्रम पर विचार कीजिये
  - $\text{PH}_3 > \text{NH}_3 > \text{AsH}_3$  (क्षारीय गुणधर्म)
  - $\text{PH}_3 > \text{NH}_3 > \text{AsH}_3$  (क्वथनांक बिन्दु)
  - $\text{HOCl} > \text{HClO}_2 > \text{HClO}_3 > \text{HClO}_4$   
(ऑक्सीकारक गुणधर्म)
  - $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$  (अम्लीय)
  - $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se}$  (बंध कोण)
  - $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_2\text{CO}_3$   
(अम्लीय गुणधर्म)

सही कथन है

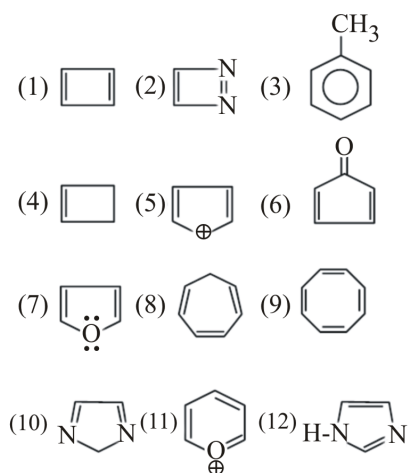
- यौगिक  $[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{NH}_3)_4][\text{Pt}^{\text{II}}\text{Cl}_4]$  के कुल सम्भव समावयवी है :-

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Find sum of number of unpaired electron in <math>[\text{CoCl}_6]^{-3}</math>, <math>[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}</math> and <math>[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}</math> :-</p> <p>4. What is the final temperature (in kelvin) of 0.10 mole monoatomic ideal gas that performs 75 cal of work adiabatically if the initial temperature is <math>227^\circ\text{C}</math> ? (use <math>R = 2 \text{ cal/K-mol}</math>)</p> <p>5. The half-life of decomposition of gaseous <math>\text{CH}_3\text{CHO}</math> at initial pressure of 364 mm and 182 mm of Hg were 440 sec and 880 sec respectively. The order of the reaction is :-</p> <p>6. The bond energies of <math>\text{C} - \text{C}</math>, <math>\text{C} = \text{C}</math>, <math>\text{H}-\text{H}</math> and <math>\text{C}-\text{H}</math> bonds are 350, 600, 400 and 410 kJ per mole respectively. The heat of hydrogenation of ethylene (<math>\text{C}_2\text{H}_4</math>) is :-</p> <p>7. A 250 mL sample of a 0.2 M <math>\text{Cr}^{3+}</math> is electrolysed with a current of 96.5 amp; if the remaining concentration of <math>\text{Cr}^{3+}</math> ion is 0.1 M, the duration(in seconds) of electrolysis is : (Atomic wt. of Cr = 52) Assume volume of solution remains constant during electrolysis :-</p> | <p>3. <math>[\text{CoCl}_6]^{-3}</math>, <math>[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{+3}</math> तथा <math>[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{+2}</math> में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग है :-</p> <p>4. एक एकल परमाणुक आदर्श गैस के 0.10 मोल का प्रारम्भिक ताप <math>227^\circ\text{C}</math> है। यह रुद्धोष्म प्रक्रम में 75 कैलोरी कार्य करती है। गैस का अन्तिम ताप केल्विन में ज्ञात कीजिए। (use <math>R = 2 \text{ cal/K-mol}</math>)</p> <p>5. गैसीय <math>\text{CH}_3\text{CHO}</math> के प्रारम्भिक दाब 364 mm तथा 182 mm दाब पर वियोजन की अर्द्ध आयु क्रमशः 440 sec तथा 880 sec है। अभिक्रिया की कोटि है :-</p> <p>6. <math>\text{C}-\text{C}</math>, <math>\text{C} = \text{C}</math>, <math>\text{H}-\text{H}</math> तथा <math>\text{C}-\text{H}</math> बंध के लिए बंध ऊर्जा क्रमशः 350, 600, 400 तथा 410 kJ प्रति मोल है। एथाइलीन (<math>\text{C}_2\text{H}_4</math>) की हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी:-</p> <p>7. 0.2 M <math>\text{Cr}^{3+}</math> के 250 ml प्रतिदर्श का वैद्युत अपघटन 96.5 A धारा के साथ किया जाता है, यदि <math>\text{Cr}^{3+}</math> आयन की शेष सान्द्रता 0.1 M हो तो वैद्युत अपघटन का समय अन्तराल होगा (Cr का परमाणु भार = 52) जहाँ विद्युत अपघटन के दौरान विलयन का आयतन नियत है।</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

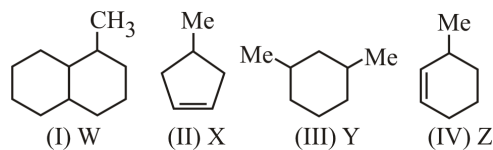
8. Number of chiral carbon atoms in the given compounds are W, X, Y and Z respectively then Calculate the I, II, III & IV value of  $W + X + Y - Z$ .



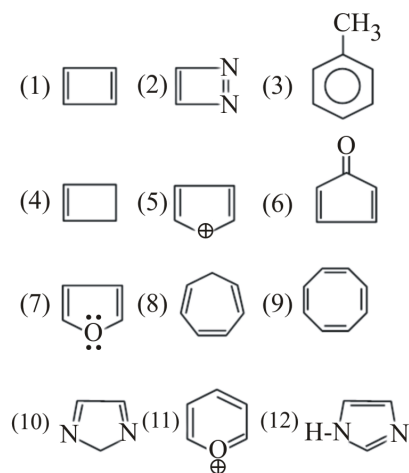
9. X = Number of aromatic compound.  
Y = Number of anti aromatic compound  
Product of X & Y is



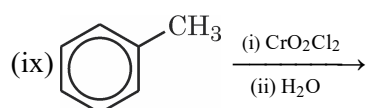
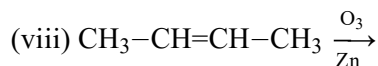
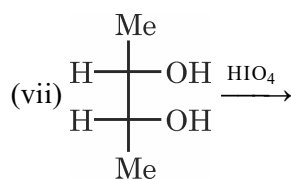
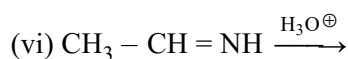
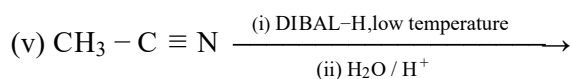
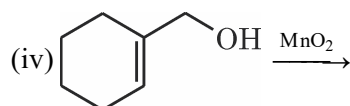
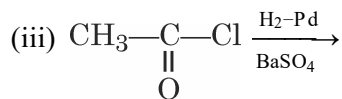
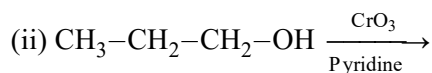
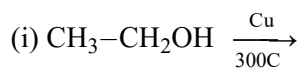
8. नीचे दिये यौगिकों (I, II, III, IV) में किरैल कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रमशः W, X, Y तथा Z है, तो  $W + X + Y - Z$  का मान क्या होगा।



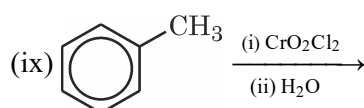
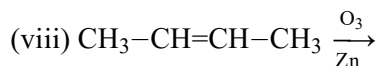
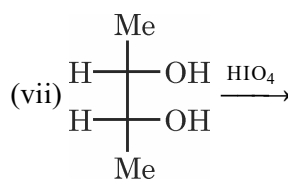
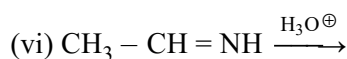
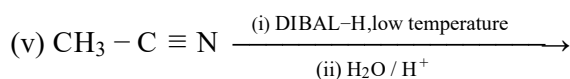
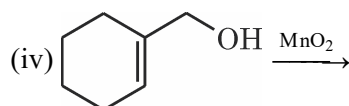
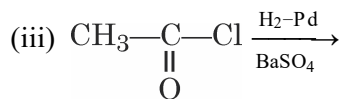
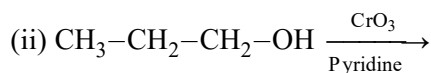
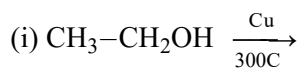
9. X = ऐरोमेटिक यौगिक की संख्या  
Y = एंटी ऐरोमेटिक की संख्या  
X व Y का गुणनफल है।



10. Number of reactions in which aldehyde can be obtained as one of the product :



10. ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें एल्डीहाइड को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If  $f : [-4, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ , where

$$f(x) = \left[ \frac{x^4 + 1}{a} \right] \sin x + \cos x + \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

(where  $[.] = \text{G.I.F.}$  ) is an even function then

(A)  $a \in (0, 257]$

(B)  $a \in [257, \infty)$

(C)  $a \in (257, \infty)$

(D)  $a \in (0, 257)$

2. If  $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$  for all  $x, y \in \mathbb{R}$

and  $xy \neq 1$  and  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ , then the value of

$$\frac{1500}{\pi} \frac{f(\sqrt{3})}{f'(-2)}$$
 must be :-

(A) 2000

(B) 2500

(C) 3000

(D) 3500

1. यदि  $f : [-4, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ , जबकि

$$f(x) = \left[ \frac{x^4 + 1}{a} \right] \sin x + \cos x + \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

सम फलन हो तो (जहाँ  $[.] = \text{म.पू. फलन को परिभाषित करता है}$  )

(A)  $a \in (0, 257]$

(B)  $a \in [257, \infty)$

(C)  $a \in (257, \infty)$

(D)  $a \in (0, 257)$

2. यदि  $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$  तथा

$xy \neq 1$  एवं  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ , तो  $\frac{1500}{\pi} \frac{f(\sqrt{3})}{f'(-2)}$

का मान होगा :-

(A) 2000

(B) 2500

(C) 3000

(D) 3500

3. The altitude of a triangle is increasing at rate of 1 cm/min while the area of the triangle is increasing at a rate of  $2 \text{ cm}^2/\text{min}$ . If altitude is 10 cm and area is  $100 \text{ cm}^2$ , then rate of change of base of triangle is equal to -

- (A)  $-2 \text{ cm/min}$   
(B)  $-1.6 \text{ cm/min}$   
(C)  $-1.8 \text{ cm/min}$   
(D)  $-2.5 \text{ cm/min}$

4. If  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 12x - 1 & , -1 \leq x \leq 2 \\ 37 - x & , 2 < x \leq 3 \end{cases}$ ,

then-

- (A)  $f(x)$  is increasing in  $[-1, 2]$   
(B)  $f(x)$  is continuous in  $[-1, 3]$   
(C)  $f(x)$  is maximum at  $x=2$   
(D) All the above

5. If  $|\vec{c}|^2 = 60$  and  $\vec{c} \times (\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}) = \vec{0}$ , then a value of  $\vec{c} \cdot (-7\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  is :

- (A)  $4\sqrt{2}$  (B) 24  
(C)  $12\sqrt{2}$  (D) 12

6. The shortest distance between the lines

$$\frac{x-3}{3} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{1} \text{ and } \frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-6}{4} \text{ is :}$$

- (A)  $\frac{7}{2}\sqrt{30}$  (B)  $3\sqrt{30}$   
(C) 3 (D)  $2\sqrt{30}$

3. एक त्रिभुज का शीर्ष लम्ब  $1 \text{ cm/min}$  की दर से बढ़ता है जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल  $2 \text{ cm}^2/\text{min}$  की दर से बढ़ता है। यदि शीर्षलम्ब 10 cm तथा क्षेत्रफल  $100 \text{ cm}^2$  हो, तो त्रिभुज के आधार में परिवर्तन की दर होगी -

- (A)  $-2 \text{ cm/min}$   
(B)  $-1.6 \text{ cm/min}$   
(C)  $-1.8 \text{ cm/min}$   
(D)  $-2.5 \text{ cm/min}$

4. यदि  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 12x - 1 & , -1 \leq x \leq 2 \\ 37 - x & , 2 < x \leq 3 \end{cases}$ ,

तो  $f(x)$ -

- (A)  $[-1, 2]$  में वर्धमान है  
(B)  $[-1, 3]$  में संतत है  
(C)  $x=2$  पर उच्चिष्ठ है  
(D) उपरोक्त सभी

5. यदि  $|\vec{c}|^2 = 60$  तथा  $\vec{c} \times (\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}) = \vec{0}$ , है, तो  $\vec{c} \cdot (-7\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  का एक मान है :

- (A)  $4\sqrt{2}$  (B) 24  
(C)  $12\sqrt{2}$  (D) 12

6. रेखाओं  $\frac{x-3}{3} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{1}$  तथा  $\frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-6}{4}$

के बीच की न्यूनतम दूरी है :-

- (A)  $\frac{7}{2}\sqrt{30}$  (B)  $3\sqrt{30}$   
(C) 3 (D)  $2\sqrt{30}$



7. Lines are drawn parallel to the line  $4x - 3y + 2 = 0$ , at a distance  $\frac{3}{5}$  from the origin. Then which one of the following points lies on any of these lines ?

(A)  $\left(-\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)$  (B)  $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right)$   
(C)  $\left(-\frac{1}{4}, -\frac{2}{3}\right)$  (D)  $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{3}\right)$

8. If the circles  $x^2 + y^2 - 16x - 20y + 164 = r^2$  and  $(x - 4)^2 + (y - 7)^2 = 36$  intersect at two distinct points, then:

(A)  $0 < r < 1$  (B)  $1 < r < 11$   
(C)  $r > 11$  (D)  $r = 11$

9. If  $(2, 0)$  is vertex and  $y$  axis is directrix of a parabola then its focus is :-

(A)  $(0, 4)$  (B)  $(4, 0)$   
(C)  $(-2, 0)$  (D) None

10. If  $y = y(x)$  is the solution curve of the differential equation  $\frac{dy}{dx} + y \tan x = x \sec x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ ,  $y(0) = 1$ , then  $y\left(\frac{\pi}{6}\right)$  is equal to

(A)  $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2}{e\sqrt{3}}\right)$   
(B)  $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2\sqrt{3}}{e}\right)$   
(C)  $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2\sqrt{3}}{e}\right)$   
(D)  $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2}{e\sqrt{3}}\right)$

7. रेखा  $4x - 3y + 2 = 0$  के समांतर रेखाएँ खींची गई हैं जो मूलबिंदु से  $\frac{3}{5}$  की दूरी पर हैं। तो निम्न में से कौनसा एक बिन्दु इनमें से किसी रेखा पर स्थित है ?

(A)  $\left(-\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right)$  (B)  $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right)$   
(C)  $\left(-\frac{1}{4}, -\frac{2}{3}\right)$  (D)  $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{3}\right)$

8. यदि वृत्त  $x^2 + y^2 - 16x - 20y + 164 = r^2$  तथा  $(x - 4)^2 + (y - 7)^2 = 36$  दो भिन्न बिन्दुओं पर काटते हैं, तो :

(A)  $0 < r < 1$  (B)  $1 < r < 11$   
(C)  $r > 11$  (D)  $r = 11$

9. यदि किसी परवलय का शीर्ष  $(2, 0)$  तथा  $y$  अक्ष उसकी नियता हो तब नाभि होगी :-

(A)  $(0, 4)$  (B)  $(4, 0)$   
(C)  $(-2, 0)$  (D) कोई नहीं

10. यदि अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} + y \tan x = x \sec x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ ,  $y(0) = 1$  का हल वक्र  $y = y(x)$  है, तो  $y\left(\frac{\pi}{6}\right)$  का मान है।

(A)  $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2}{e\sqrt{3}}\right)$   
(B)  $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2\sqrt{3}}{e}\right)$   
(C)  $\frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2\sqrt{3}}{e}\right)$   
(D)  $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} \log_e \left(\frac{2}{e\sqrt{3}}\right)$

11. The area enclosed by the closed curve C given by the differential equation  $\frac{dy}{dx} + \frac{x+a}{y-2} = 0$ ,  $y(1) = 0$  is  $4\pi$ . Let P and Q be the points of intersection of the curve C and the y-axis. If normals at P and Q on the curve C intersect x-axis at points R and S respectively, then the length of the line segment RS is

- (A)  $2\sqrt{3}$  (B)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$   
(C) 2 (D)  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

12. If  $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{\frac{\pi}{4}}^x (4\sqrt{2} \sin t - 3\phi'(t)) dt$ ,  $x > 0$ , then  $\phi' \left( \frac{\pi}{4} \right)$  is equal to :

- (A)  $\frac{8}{\sqrt{\pi}}$  (B)  $\frac{4}{6 + \sqrt{\pi}}$   
(C)  $\frac{8}{6 + \sqrt{\pi}}$  (D)  $\frac{4}{6 - \sqrt{\pi}}$

13. Minimum value of  $a^5 + 2a^4 + 3a^3 + 4a^2 - 30a$  where  $(a \in \mathbb{R}^+)$  is :-

- (A) 20 (B) 10  
(C) -20 (D) does not exist

14. Let  $\alpha, \beta, \gamma$  are roots of  $f(x) = x^3 + x^2 - 5x - 1 = 0$ , then find the value of  $[\alpha] + [\beta] + [\gamma]$ , where  $[x]$  denotes G.I.F.  
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

11. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} + \frac{x+a}{y-2} = 0$ ,  $y(1) = 0$  से प्राप्त संतृत वक्र C से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल  $4\pi$  है। माना वक्र C व y-अक्ष के प्रतिच्छेदन बिन्दु P व Q पर अभिलम्ब x-अक्ष को क्रमशः बिन्दु R व S पर मिलते हैं, तब रेखा खण्ड RS की लम्बाई है:

- (A)  $2\sqrt{3}$  (B)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$   
(C) 2 (D)  $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

12. यदि  $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{\frac{\pi}{4}}^x (4\sqrt{2} \sin t - 3\phi'(t)) dt$ ,  $x > 0$  है, तो  $\phi' \left( \frac{\pi}{4} \right)$  बराबर है :

- (A)  $\frac{8}{\sqrt{\pi}}$  (B)  $\frac{4}{6 + \sqrt{\pi}}$   
(C)  $\frac{8}{6 + \sqrt{\pi}}$  (D)  $\frac{4}{6 - \sqrt{\pi}}$

13.  $a^5 + 2a^4 + 3a^3 + 4a^2 - 30a$  जहाँ  $(a \in \mathbb{R}^+)$  का न्यूनतम मान होगा :-

- (A) 20 (B) 10  
(C) -20 (D) अस्तित्व नहीं है

14. माना  $\alpha, \beta, \gamma$  समीकरण  $f(x) = x^3 + x^2 - 5x - 1 = 0$  के मूल हो तो  $[\alpha] + [\beta] + [\gamma]$  का मान होगा जहाँ  $[x]$  G.I.F है।  
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4

15. Coefficient of  $x^6$  in  $[(1+x)(1+x^2)^2(1+x^3)^3 \dots (1+x^n)^n]$  is :-  
 (A) 26 (B) 28  
 (C) 30 (D) 35
16. If the system of equation  
 $\lambda p + r = 0$   
 $2p + \lambda q + r = 0$   
 $-q + r = 0$   
 has non trivial solution then the value of  $\lambda$  can be the roots of quadratic equation which is :-  
 (A)  $x^2 - x - 2 = 0$   
 (B)  $x^2 + x - 2 = 0$   
 (C)  $x^2 + 4x + 1 = 0$   
 (D)  $x^2 - 3x + 2 = 0$
17. In a circle 20 person are sitted, then the number of way of selecting 5 person such that no two person are consecutive, are :-  
 (A)  ${}^{16}C_5$  (B)  ${}^{16}C_5 - {}^{14}C_3$   
 (C)  ${}^{15}C_5$  (D) None
18. All the spades are taken out from a pack of cards. From these cards, cards are drawn one by one without replacement till the ace of spade comes. The probability that the ace of spade comes in the 4<sup>th</sup> draw is:-  
 (A)  $\frac{4}{13}$  (B)  $\frac{12}{13}$  (C)  $\frac{1}{13}$  (D)  $\frac{10}{13}$

15.  $[(1+x)(1+x^2)^2(1+x^3)^3 \dots (1+x^n)^n]$  के प्रसार में  $x^6$  का गुणांक होगा ?  
 (A) 26 (B) 28  
 (C) 30 (D) 35
16. यदि समीकरण निकाय  
 $\lambda p + r = 0$   
 $2p + \lambda q + r = 0$   
 $-q + r = 0$   
 का अनिरर्थक हल विद्यमान हो तो  $\lambda$  के मान निम्न में से किस द्विघात समीकरण के मूल होंगे :-  
 (A)  $x^2 - x - 2 = 0$   
 (B)  $x^2 + x - 2 = 0$   
 (C)  $x^2 + 4x + 1 = 0$   
 (D)  $x^2 - 3x + 2 = 0$
17. एक वृत्त पर 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनमें से 5 व्यक्तियों के चयन के तरीके यदि कोई भी दो व्यक्ति क्रमागत न हो, होंगे :-  
 (A)  ${}^{16}C_5$  (B)  ${}^{16}C_5 - {}^{14}C_3$   
 (C)  ${}^{15}C_5$  (D) कोई नहीं
18. ताश की गड्डी में से सारे हुकुम के पत्ते निकाल लिये गये। इन पत्तों में से एक-एक करके बिना प्रतिस्थापन के तब तक पत्ते निकाले गये जब तक कि हुकुम का इक्का न आ जाए तो चौथी बार में हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता होगी  
 (A)  $\frac{4}{13}$  (B)  $\frac{12}{13}$  (C)  $\frac{1}{13}$  (D)  $\frac{10}{13}$

19. Let the mean and variance of 12 observations be  $\frac{9}{2}$  and 4 respectively. Later on, it was observed that two observations were considered as 9 and 10 instead of 7 and 14 respectively. If the correct variance is  $\frac{m}{n}$ , where m and n are co-prime, then m+n is equal to

- (A) 316
- (B) 314
- (C) 317
- (D) 315

20. In a triangle ABC, if  $\cos A + 2 \cos B + \cos C = 2$  and the lengths of the sides opposite to the angles A and C are 3 and 7 respectively, then  $\cos A - \cos C$  is equal to

- (A)  $\frac{3}{7}$
- (B)  $\frac{9}{7}$
- (C)  $\frac{10}{7}$
- (D)  $\frac{5}{7}$

19. माना 12 प्रेक्षणों के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः  $\frac{9}{2}$  तथा 4 हैं। बाद में यह पाया गया कि दो प्रेक्षणों 7 तथा 14 के स्थान पर क्रमशः 9 तथा 10 ले लिए गए थे। यदि सही प्रसरण  $\frac{m}{n}$  है, जहाँ m तथा n सहअभाज्य हैं, तो m + n बराबर है।

- (A) 316
- (B) 314
- (C) 317
- (D) 315

20. यदि एक त्रिभुज ABC में  $\cos A + 2 \cos B + \cos C = 2$  है तथा कोणों A तथा C के सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 तथा 7 है, तो  $\cos A - \cos C$  बराबर है :

- (A)  $\frac{3}{7}$
- (B)  $\frac{9}{7}$
- (C)  $\frac{10}{7}$
- (D)  $\frac{5}{7}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If correct answer is entered.

**Zero Marks** : 0 If the question is unanswered.

**Negative Marks** : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1.  $\cos \left( 2 \tan^{-1} \frac{1}{7} \right) - \sin \left( 4 \tan^{-1} \frac{1}{3} \right) =$

2. If  $y = \sec^{-1} \frac{\sqrt{x}-1}{x+\sqrt{x}} + \sin^{-1} \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$  then  $\frac{dy}{dx}$  is equal to :-

3. If  $\hat{x}, \hat{y}$  and  $\hat{z}$  are three unit vectors in three-dimensional space, then the minimum value of  $|\hat{x} + \hat{y}|^2 + |\hat{y} + \hat{z}|^2 + |\hat{z} + \hat{x}|^2$  is :

4. If the length of the perpendicular from the point  $(\beta, 0, \beta)$  ( $\beta \neq 0$ ) to the line,  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+1}{-1}$  is  $\sqrt{\frac{3}{2}}$ , then  $\beta$  is equal to :

1.  $\cos \left( 2 \tan^{-1} \frac{1}{7} \right) - \sin \left( 4 \tan^{-1} \frac{1}{3} \right) =$

2. यदि  $y = \sec^{-1} \frac{\sqrt{x}-1}{x+\sqrt{x}} + \sin^{-1} \frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$  तो  $\frac{dy}{dx}$  बराबर है:-

3. यदि त्रि-विमीय आकाश में  $\hat{x}, \hat{y}$  तथा  $\hat{z}$  तीन ईकाई सदिश हैं, तो  $|\hat{x} + \hat{y}|^2 + |\hat{y} + \hat{z}|^2 + |\hat{z} + \hat{x}|^2$  का न्यूनतम मान है :

4. यदि बिंदु  $(\beta, 0, \beta)$  ( $\beta \neq 0$ ) से रेखा  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+1}{-1}$  पर खींचे गए लंब की लंबाई  $\sqrt{\frac{3}{2}}$  है, तो  $\beta$  बराबर है :

5. If  $\int_0^1 (x^{21} + x^{14} + x^7) (2x^{14} + 3x^7 + 6)^{1/7} dx = \frac{1}{\ell} (11)^{m/n}$  where  $l, m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m$  and  $n$  are coprime then  $l + m + n$  is equal to \_\_\_\_.
6. Let  $A$  be the area bounded by the curve  $y = x|x - 3|$ , the  $x$ -axis and the ordinates  $x = -1$  and  $x = 2$ . Then  $12A$  is equal to \_\_\_\_.
7. If  $A$  is a square matrix of order 3 with  $|A| = 2$  then the value of  $|(A - A^T)^5| + |(A^T - A)^3|$  is:-
8. If  $|z_1| = 2$ ,  $|z_2| = 3$ ,  $|z_3| = 4$  and  $|2z_1 + 3z_2 + 4z_3| = 9$ , then value of  $|8z_2z_3 + 27z_3z_1 + 64z_1z_2|$  is equal to
9. The value of  $36(4 \cos^2 9^\circ - 1)(4 \cos^2 27^\circ - 1)(4 \cos^2 81^\circ - 1)(4 \cos^2 243^\circ - 1)$  is :
10. If the mean and variance of the frequency distribution
- |       |   |   |     |    |    |     |    |    |
|-------|---|---|-----|----|----|-----|----|----|
| $x_i$ | 2 | 4 | 6   | 8  | 10 | 12  | 14 | 16 |
| $f_i$ | 4 | 4 | $a$ | 15 | 8  | $b$ | 4  | 5  |
- are 9 and 15.08 respectively, then the value of  $\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta$  is \_\_\_\_.

5. यदि  $\int_0^1 (x^{21} + x^{14} + x^7) (2x^{14} + 3x^7 + 6)^{1/7} dx = \frac{1}{\ell} (11)^{m/n}$  है, जहाँ  $l, m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m$  एवं  $n$  असहभाज्य है, तब  $l + m + n$  का मान \_\_\_\_ है।
6. माना वक्र  $y = x|x - 3|$ ,  $x$ -अक्ष तथा कोटियों  $x = -1$  व  $x = 2$  से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल  $A$  है। तब  $12A$  का मान \_\_\_\_ है।
7. यदि  $A$  तीसरे क्रम का वर्ग आव्यूह है जिसमें  $|A| = 2$  है तो  $|(A - A^T)^5| + |(A^T - A)^3|$  का मान होगा :-
8. यदि  $|z_1| = 2$ ,  $|z_2| = 3$ ,  $|z_3| = 4$  तथा  $|2z_1 + 3z_2 + 4z_3| = 9$  हो,  $|8z_2z_3 + 27z_3z_1 + 64z_1z_2|$  तो बराबर है :-
9.  $36(4 \cos^2 9^\circ - 1)(4 \cos^2 27^\circ - 1)(4 \cos^2 81^\circ - 1)(4 \cos^2 243^\circ - 1)$  का मान है
10. यदि बारंबारता बंटन
- |       |   |   |     |    |    |     |    |    |
|-------|---|---|-----|----|----|-----|----|----|
| $x_i$ | 2 | 4 | 6   | 8  | 10 | 12  | 14 | 16 |
| $f_i$ | 4 | 4 | $a$ | 15 | 8  | $b$ | 4  | 5  |
- के माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 तथा 15.08 हैं, तो  $\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta$  का मान है

**Note :** In case of any correction in the test paper, please mail to [dlpcorrections@allen.in](mailto:dlpcorrections@allen.in) within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर [dlpcorrections@allen.in](mailto:dlpcorrections@allen.in) पर mail करें।)



"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

# D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

**dsat.allen.ac.in**

with various scientific & analytical features which are as follows:



#### Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



#### Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



#### Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



#### Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



#### Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



#### Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



#### Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



#### Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



#### Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...**you must hit**

D-SAT Mobile app is available on



**"ALLEN D-SAT"**



Scan to download  
**DSAT App**



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

**For More Material Join: @JEEAdvanced\_2024**



